



DOKUMENTASI PROYEK · AI AGENT PROTOTYPE

Sentinel-AI

Membaca Risiko Sebelum Menjadi Kerugian.

Sistem multi-agen otonom untuk *financial due diligence* atas emiten Bursa Efek Indonesia. Sentinel-AI membaca laporan tahunan, memverifikasi setiap angka secara deterministik, mencari kontradiksi lintas dokumen, lalu **menguji setiap hipotesisnya terhadap bukti penyangkal** sebelum menyusun Executive Due Diligence Report yang seluruh klaimnya tertaut ke halaman sumber.

TIM PENGEMBANG

Muhammad Farrel Akbar
Faundra Pratma Sukma
Muhammad Setiawan

KOMPETISI

BISA AI National AI Agent Challenge 2026
Dokumen ini menjelaskan MVP tahap prototype

Isi Dokumen

Empat hal yang diminta panitia — ringkasan proyek, teknologi, cara menjalankan, dan cara kerja — berada pada bagian 1, 5, 6, dan 3–4.

1	Ringkasan Proyek	— masalah yang diangkat dan bentuk penyelesaiannya
2	Arsitektur Sistem	— enam lapis, dari sumber data sampai dashboard
3	Cara Kerja AI Agent	— alur otonom, graph LangGraph, dan empat agen
4	Prinsip yang Ditegakkan Secara Struktural	— mengapa halusinasi angka tidak dapat direpresentasikan
5	Teknologi yang Digunakan	— pustaka, model, dan alasan pemilihannya
6	Cara Menjalankan	— instalasi, konfigurasi, CLI, dan dashboard
7	Antarmuka dan Fitur Utama	— tangkapan layar sistem yang benar-benar berjalan
8	Bukti Eksekusi Nyata	— satu siklus penuh beserta keempat verdict falsifikasi
9	Pengujian	— 73 pengujian dan kontrak arsitektur yang diuji
10	Mengapa Multi-Agen	— perbandingan pendekatan dan perbandingan proses
11	Peta Jalan Pengembangan	— MVP sampai analisis prediktif
12	Batasan yang Diketahui	— apa yang belum dikerjakan dan mengapa

PERNYATAAN RUANG LINGKUP

Sentinel-AI adalah alat riset dan penyaringan risiko, bukan penasihat investasi. Sistem tidak memprediksi harga saham dan tidak memberikan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Setiap temuan disajikan sebagai indikator yang perlu diklarifikasi kepada manajemen, disertai tautan ke halaman dokumen sumbernya. Keputusan tetap berada pada manusia.

ENTITAS DEMO BERSIFAT FIKTIF

Seluruh angka yang muncul dalam dokumen ini berasal dari **PT ABC Indonesia Tbk (ABCI)** — entitas fiktif yang dibangkitkan oleh `tools/demo_corpus.py` dalam konvensi tata letak laporan BEI. Entitas dibuat fiktif secara sengaja: membangkitkan laporan keuangan atas nama emiten sungguhan lalu menanam indikator risiko di dalamnya akan menghasilkan dokumen yang terbaca sebagai asli dan mencemarkan nama perusahaan yang nyata.

Ringkasan Proyek

Masalah yang diangkat, dan bentuk penyelesaiannya.

Masalah

Sebuah laporan tahunan emiten Bursa Efek Indonesia berisi ratusan halaman. Untuk menilai apakah ada yang perlu dipertanyakan di dalamnya, seorang analis harus mengunduh dokumen satu per satu, membacanya sebagian, merekonsiliasi angka secara manual, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya serta dengan pernyataan manajemen di media. Prosesnya memakan puluhan jam kerja untuk *satu* entitas, konsistensinya bergantung pada pengalaman analis, dan hasilnya hanya berlaku untuk satu titik waktu — siklus berikutnya dimulai kembali dari nol.

Konsekuensinya bukan teoretis. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Hanson International Tbk menunjukkan bahwa indikator yang kemudian terbukti material sudah terbaca di laporan keuangan yang dipublikasikan — jauh sebelum ada yang menindaklanjutinya. Yang langka bukan datanya, melainkan kapasitas untuk membacanya secara konsisten, berulang, dan untuk banyak entitas sekaligus.

Penyelesaian

Sentinel-AI menjalankan siklus *due diligence* lengkap tanpa perlu diperintah. Empat agen dengan tanggung jawab terpisah bekerja di atas satu *state machine*: satu agen mengekstraksi dan memverifikasi angka, satu mengumpulkan konteks pasar, satu merumuskan hipotesis risiko lalu **berusaha menggugurkan hipotesisnya sendiri**, dan satu menyusun laporan berjenjang dengan tingkat keyakinan. Setiap keputusan tercatat di jejak audit, termasuk hipotesis yang akhirnya dibuang.

4

Agen dengan peran terpisah

8

Identitas akuntansi diverifikasi

7

Pola deteksi risiko

73

Pengujian otomatis lulus

Yang membedakan sistem ini

Kebanyakan sistem yang membaca dokumen keuangan berhenti pada tahap *menemukan*. Sentinel-AI menambahkan satu langkah yang jarang ada: setelah merumuskan sebuah dugaan risiko, agen kembali masuk ke *bagian lain* dokumen yang sama untuk mencari kalimat yang akan **membatalkan** dugaan itu — dengan halaman asal hipotesis sengaja dikecualikan dari pencarian. Baru setelah pencarian itu gagal menemukan penjelasan, dugaan naik menjadi temuan.

Efeknya terlihat langsung pada angka: dalam siklus yang didokumentasikan di Bagian 8, dari empat hipotesis yang lahir dari pola deteksi, **satu digugurkan** karena agen menemukan penjelasannya sendiri di halaman lain, dan **satu melemah** hingga jatuh di bawah ambang keyakinan. Sistem yang tidak pernah membuang hipotesisnya sendiri hanya memproduksi alarm; yang membuangya sedang melakukan penyaringan.

KEJUJURAN SEBAGAI PERILAKU BAWAAN

Tanpa API key, sistem tetap berjalan pada **jalur deterministik**: ekstraksi berbasis kaption, verifikasi aritmetik, tujuh pola deteksi, dan laporan bersitasi tetap dihasilkan. Yang dilewati hanyalah adjudikasi bukti penyangkal dan narasi eksekutif — dan laporan menyatakan hal itu secara eksplisit alih-alih diam-diam menurunkan mutu.

Arsitektur Sistem

Enam lapis, dari sumber data sampai antarmuka.



Gambar 1. Arsitektur enam lapis. Lapis orkestrasi memegang *state machine*; empat agen di lapis 04 memakai tool pada lapis 05 dan tidak pernah menyentuh sumber data secara langsung.

APA YANG SUDAH TERWUJUD PADA MVP

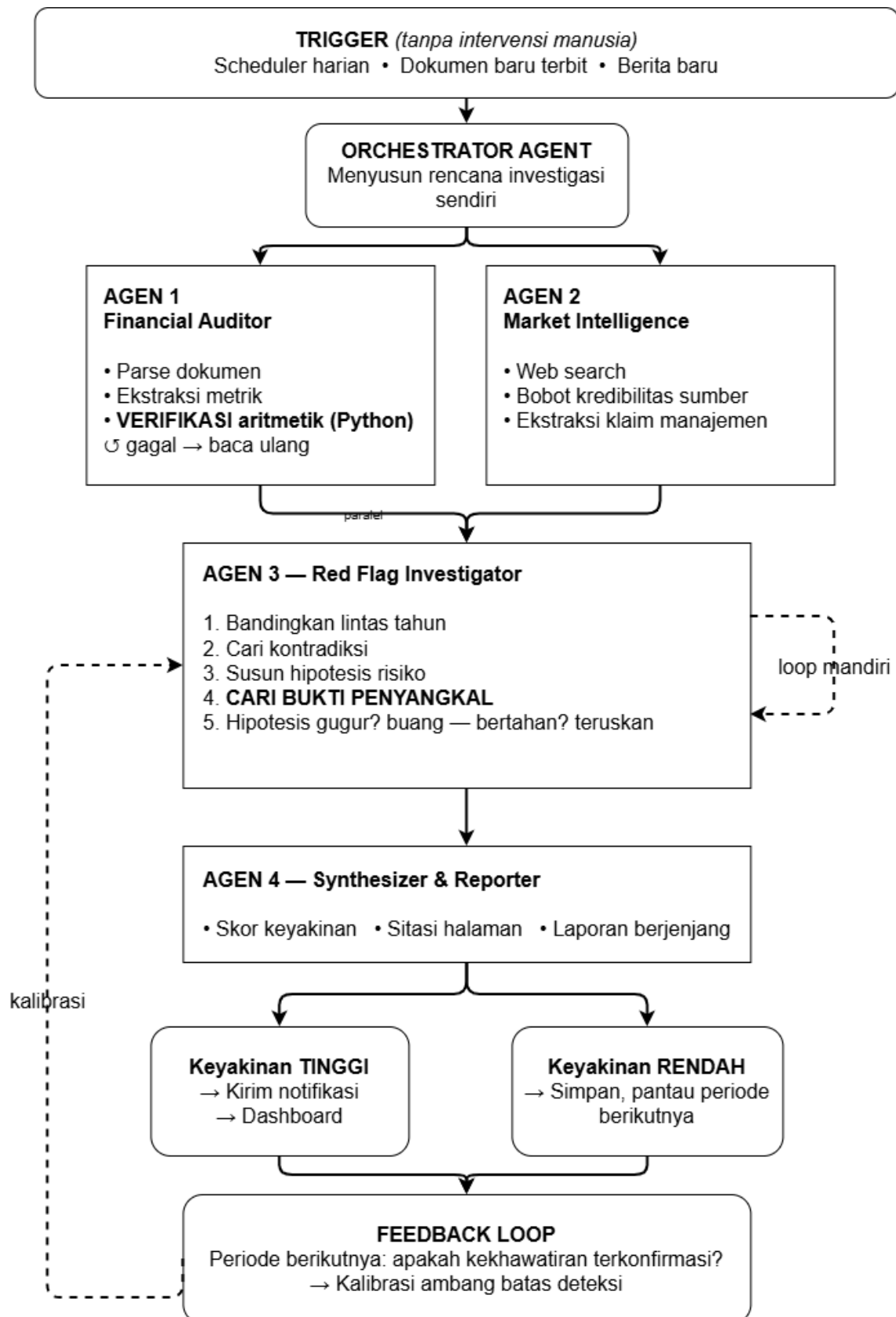
Diagram di atas menggambarkan arsitektur sasaran. Pada MVP tahap ini, lapis 01, 03, 04, 05, dan 06 sudah berjalan penuh: dashboard Streamlit, orkestrasi LangGraph, keempat agen, seluruh tool, dan sumber data dokumen serta berita. Dua hal masih berbeda dari diagram dan disebutkan di sini secara terbuka: lapis 02 (API Gateway FastAPI) belum dibangun — dashboard memanggil orkestrator langsung sebagai pustaka Python — dan penyimpanan vektor memakai Chroma, bukan pgvector, dengan jejak audit pada SQLite alih-alih PostgreSQL. Keduanya adalah pilihan sadar untuk tahap prototype: skema sengaja dibuat polos sehingga migrasi ke PostgreSQL hanya mengganti kelas *vector store*, tanpa menyentuh logika agen.

Batas tanggung jawab antarlapis

Lapis	Isi	Alasan pemisahan
01 Presentation	Dashboard Streamlit	Menampilkan hasil; tidak memuat logika penilaian apa pun, sehingga tampilan dapat diganti tanpa memengaruhi kesimpulan.
03 Orchestration	LangGraph — <i>state machine, conditional edge, retry loop</i>	Satu-satunya tempat yang tahu urutan dan syarat perpindahan antragen. Alur menjadi objek yang bisa dibaca dan diuji, bukan efek samping.
04 Agent	Financial Auditor, Market Intelligence, Red Flag Investigator, Synthesizer	Setiap agen punya satu tanggung jawab. Keluaran agen sebelumnya menjadi masukan yang diperiksa agen berikutnya.
05 Tool & Model	LLM engine, Python sandbox, retrieval, document parser	Penalaran dan komputasi dipisah di sini. Model memilih baris; Python membaca digitnya.
06 Data Source	Laporan tahunan, berita dan media, keterbukaan informasi	Setiap sumber membawa bobot kredibilitas yang ikut menentukan keyakinan akhir sebuah temuan.

Cara Kerja AI Agent

Dari pemicu tanpa manusia sampai laporan bersitasi.



Gambar 2. Siklus otonom. Perhatikan *loop mandiri* pada Agen 3 — di situlah hipotesis diuji terhadap bukti penyangkal dan dibuang bila terbantah.

Alur graph

Orkestrator dibangun sebagai *state machine* LangGraph. Agen 1 dan 2 melakukan *fan-out* dari `ingest` pada *superstep* yang sama sehingga benar-benar berjalan paralel; `join` menunggu keduanya selesai.



Loop pembacaan ulang berada seluruhnya di cabang audit. Ini disengaja: pembacaan ulang yang lambat tidak boleh mendahului cabang pasar masuk ke investigator, karena Agen 3 membutuhkan keduanya sudah lengkap untuk bisa menyilangkan klaim manajemen dengan angka terverifikasi.

Empat agen

AGEN 1

Financial Auditor

Mengekstraksi laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas, lalu memverifikasinya dengan Pandas. **Delapan identitas akuntansi** diuji per periode. Ketidakcocokan memicu pembacaan ulang **hanya pada baris yang terlibat**, dengan strategi meningkat: `table_first` → `text_layout` → `line_anchored` → `pdfplumber`.

AGEN 2

Market Intelligence

Berjalan paralel dengan Agen 1. Setiap sumber membawa **tier dan bobot kredibilitas** — `idx.co.id` dan `ojk.go.id` bernilai 1,00; media kredibel 0,70–0,85; forum 0,15. Klaim manajemen diekstraksi dalam bentuk **yang dapat diuji**, menyimpan metrik penguji dan arah yang diklaim.

AGEN 3

Red Flag Investigator

Pembeda utama sistem. Tujuh pola deteksi berjalan atas angka terverifikasi dan menghasilkan **hipotesis, bukan temuan**. Untuk setiap hipotesis, agen merumuskan bukti apa yang akan menggugurkannya, mencarinya di bagian lain dokumen, lalu menilai: **digugurkan, melemah**, atau **bertahan**.

AGEN 4

Synthesizer

Menyusun laporan berjenjang, memberi tingkat keyakinan, dan **menahan** temuan di bawah ambang 0,55. Temuan yang ditahan tidak dihapus — ia tetap muncul di lampiran teknis beserta alasan penahanannya, sehingga keputusan kalibrasi dapat ditelaah.

Delapan identitas akuntansi yang diverifikasi

Identitas	Formula
<code>persamaan_neraca</code>	<code>total_aset = total_liabilitas + total_ekuitas</code>
<code>subtotal_aset</code>	<code>total_aset = aset_lancar + aset_tidak_lancar</code>
<code>subtotal_liabilitas</code>	<code>total_liabilitas = jangka_pendek + jangka_panjang</code>
<code>laba_bruto</code>	<code>laba_bruto = pendapatan - beban_pokok</code>
<code>laba_usaha</code>	<code>laba_usaha = laba_bruto - beban_usaha</code>
<code>laba_bersih</code>	<code>laba_bersih = laba_sebelum_pajak - beban_pajak</code>
<code>rekonsiliasi_arus_kas</code>	<code>kas_akhir = kas_awal + operasi + investasi + pendanaan</code>
<code>kas_neraca_vs_arus_kas</code>	<code>kas_neraca = kas_akhir_periode</code>

Tujuh pola deteksi risiko

Pola	Sinyal	Ambang
arus_kas_vs_laba	AKO negatif sementara laba bersih positif	tanda berlawanan
piutang_vs_pendapatan	pertumbuhan piutang jauh melampaui pendapatan	selisih ≥ 15 pp
kualitas_laba_akrual	rasio akrual terhadap total aset	$> 10\%$
leverage_solvabilitas	DER, rasio lancar, lonjakan leverage	$DER > 2 \cdot CR < 1$
pihak_berelasi	intensitas transaksi afiliasi di catatan	≥ 3 bagian
opini_auditor	modifikasi opini, kelangsungan usaha	frasa spesifik
klaim_vs_angka	klaim manajemen bertentangan dengan angka terverifikasi	arah berlawanan

Prinsip yang Ditegakkan Secara Struktural

Bukan diimbuu lewat prompt, melainkan dijadikan mustahil oleh bentuk kodenya.

1 · Pemisahan penalaran dan komputasi

Model memilih *baris mana pada halaman mana* yang memuat sebuah metrik; Python membaca digitnya. Skema tool ekstraksi hanya menerima **penunjuk** — `candidate_id` dan `number_index` — sehingga model secara teknis tidak punya tempat untuk menuliskan angka. **Model yang tidak pernah mengetik angka tidak dapat berhalusinasi angka.**

2 · Setiap klaim punya sumber

`core/state.py::Citation` hanya memiliki tiga bentuk sah — `document` (wajib halaman dan kutipan verbatim), `computation` (wajib formula), dan `web` (wajib URL) — dan divalidasi Pydantic. Tidak ada jalur keempat, sehingga angka tanpa asal-usul tidak dapat direpresentasikan di dalam sistem.

3 · Ketidakpastian yang jujur

Angka yang tetap memecahkan identitas akuntansi setelah seluruh strategi pembacaan habis ditandai `tidak_dapat_diekstraksi_dengan_anda1`. Label itu mengalir sampai ke laporan, dan pola deteksi yang bergantung padanya **tidak dijalankan** — sistem memilih diam daripada menebak.

4 · Jejak audit wajib

Setiap keputusan agen, tool yang dipanggil, hasilnya, dan alasan graph berpindah tercatat di SQLite dengan *timestamp* — termasuk hipotesis yang digugurkan. Siklus mana pun dapat diputar ulang dengan `python main.py trail <run_id>`.

Penanganan konvensi laporan Indonesia

Sebagian besar kegagalan pembaca otomatis atas laporan BEI bukan kegagalan penalaran, melainkan kegagalan membaca konvensi lokal. Hal-hal berikut ditangani di lapisan parser:

- `1.234.567` dibaca 1234567, `(1.234)` dibaca -1234, `12,5` dibaca 12.5
- header "*dalam jutaan Rupiah*" dideteksi dan skala diterapkan **sebelum** perbandingan — membandingkan angka berskala dengan yang tidak adalah cara paling umum sebuah pembaca otomatis "menemukan" neraca tidak seimbang yang sebenarnya seimbang
- kolom referensi Catatan (`2c,4`) dikenali sebagai bukan nilai
- kaption terpanjang menang: *Jumlah aset lancar* tidak pernah terbaca sebagai *Jumlah aset*, dan *Jumlah liabilitas dan ekuitas* — yang memuat angka total aset — ditolak
- beban yang disajikan dalam kurung dicatat sebagai magnitudo, karena kurung menandai pengurangan, bukan beban bernilai negatif

Bagaimana keyakinan bergerak setelah falsifikasi

Dua situasi dibedakan, dan perbedaannya menggerakkan keyakinan ke arah berlawanan. Bila pencarian **tidak menemukan kandidat sama sekali**, keyakinan hanya dipertahankan, tidak dinaikkan — tidak pernah mencari bukanlah konfirmasi. Bila kandidat **ditemukan lalu dinilai tidak menjelaskan apa pun**, keyakinan naik 5% dengan batas 0,95: bantahan yang diuji dan ditolak adalah bukti yang lebih kuat daripada ketiadaan bantahan. Severitas diturunkan dari keyakinan akhir ini.

KONSEKUENSI YANG PERLU DIPAHAMI PEMBACA LAPORAN

Karena severitas diturunkan dari keyakinan, temuan yang sama dapat berpindah tingkat antara eksekusi dengan dan tanpa model. Pada dokumen demo, pola `opini_auditor` muncul sebagai *tinggi* (keyakinan 0,71) tanpa model dan *kritis* (0,88) dengan model — dokumen sama, angka dasar sama. Yang berbeda hanyalah apakah ada model yang mampu menimbang lima kutipan penyangkal yang berhasil ditemukan. **Perbedaan itu nyata dan disengaja, bukan ketidakstabilan.**

Teknologi yang Digunakan

Pustaka, model, dan alasan setiap pemilihan.

Kategori	Teknologi	Peran dan alasan pemilihan
Bahasa	Python 3.11+ (diuji 3.13)	Ekosistem parsing PDF dan analisis numerik paling matang.
Model penalaran	claude-sonnet-4-6	Ekstraksi terpandu skema, adjudikasi bukti penyangkal, dan sintesis naratif.
Model ringan	claude-haiku-4-5	Klasifikasi murah pada langkah yang tidak memerlukan penalaran panjang — strategi model berjenjang untuk menekan biaya.
Orkestrasi	langgraph langgraph-checkpoint-sqlite	<i>State machine</i> eksplisit dengan <i>conditional edge</i> dan <i>retry loop</i> . Dipilih karena alur menjadi objek yang dapat diuji, bukan rangkaian pemanggilan bersarang.
Parsing dokumen	pymupdf pdfplumber	PyMuPDF sebagai parser utama (teks, tabel, koordinat); pdfplumber sebagai strategi cadangan untuk tata letak tabel yang keras kepala.
Verifikasi	pandas · numpy	Lapisan aritmetik deterministik. Seluruh identitas akuntansi dihitung di sini, tidak pernah oleh model.
Retrieval	llama-index-core chromadb HuggingFace embeddings	Pencarian semantik bukti penyangkal. Turun otomatis ke BM25 murni-Python bila model embedding tidak tersedia; backend yang dipakai dicatat di jejak audit.
Pencarian web	tavily-python · httpx	Berita dan keterbukaan informasi, dengan tier kredibilitas per domain.
Penjadwal	apscheduler	Dua pemicu otonom: sapuan terjadwal harian dan deteksi dokumen baru tiap 15 menit.
Antarmuka	streamlit · altair	Dashboard dan grafik lintasan skor. Dipilih untuk kecepatan iterasi pada tahap MVP.
Skema & konfigurasi	pydantic · python-dotenv	Validasi <i>state</i> antargen. Pydantic-lah yang membuat sitasi tanpa sumber mustahil direpresentasikan.
Penyimpanan	SQLite · Chroma	Jejak audit dan indeks vektor. Skema sengaja polos agar migrasi ke PostgreSQL + pgvector tidak menyentuh logika agen.
Pengujian	pytest	73 pengujian; integrasi memakai <i>stub</i> LLM, bukan panggilan jaringan.

Jalur peningkatan yang sudah disiapkan di kode

- **SQLite → PostgreSQL** — skema jejak audit sengaja dibuat polos, tanpa fitur khas SQLite.
- **Chroma → pgvector** — hanya kelas *vector store* yang berubah; tidak ada yang di atas `DocumentIndex` perlu disentuh.
- **Penyedia model lain** — seluruh pemanggilan model melewati `core/llm.py`, sehingga penggantian penyedia tidak menyentuh logika agen.

Cara Menjalankan

Dari repositori kosong sampai laporan pertama.

1 · Instalasi

```
# Windows
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# Linux / macOS
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

2 · Konfigurasi

```
copy .env.example .env      # Windows
cp .env.example .env        # Linux / macOS
```

Isi `ANTHROPIC_API_KEY` dan `TAVILY_API_KEY`. Keduanya opsional — tanpa keduanya sistem tetap berjalan pada jalur deterministik dan menyatakan hal itu di laporan.

Variabel	Default	Keterangan
ANTHROPIC_API_KEY	—	Tanpa ini sistem berjalan deterministik
SENTINEL_MODEL_PRIMARY	claude-sonnet-4-6	Penalaran: ekstraksi, falsifikasi, sintesis
SENTINEL_MODEL_LIGHT	claude-haiku-4-5	Klasifikasi murah
TAVILY_API_KEY	—	Tanpa ini Agen 2 memakai fixture atau dilewati
SENTINEL_OFFLINE	0	<code>1</code> menonaktifkan seluruh panggilan jaringan
SENTINEL_VERIFY_REL_TOLERANCE	0.005	Toleransi relatif identitas akuntansi
SENTINEL_MAX_EXTRACTION_ATTEMPTS	3	Batas pembacaan ulang
SENTINEL_MIN_CONFIDENCE	0.55	Ambang temuan naik ke ringkasan eksekutif
SENTINEL_MONITOR_CRON	0 3 * * *	Jadwal sapuan otonom
SENTINEL_WATCHLIST	GOTO, BUMI, TLKM	Entitas yang dipantau

3 · Menjalankan

```
python main.py demo      # pipeline lengkap + jejak audit langsung
streamlit run frontend/app.py # dashboard
pytest -q                 # 73 pengujian
```

Seluruh perintah CLI

Perintah	Fungsi
<code>python main.py demo</code>	Siklus penuh atas dokumen demo, jejak audit tercetak langsung
<code>python main.py demo --rebuild</code>	Membangun ulang dokumen demo dari awal
<code>python main.py analyze GOTO --pdf a.pdf</code>	Analisis laporan emiten sungguhan
<code>python main.py runs</code>	Riwayat seluruh siklus yang pernah dijalankan
<code>python main.py trail <run_id></code>	Memutar ulang jejak keputusan satu siklus
<code>python main.py monitor --once</code>	Satu sapuan otonom lalu keluar
<code>python main.py monitor</code>	Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan otonom

```
python -m scheduler.monitor --tickers ABCI,GOTO --doc-dir data/documents
```

Dua pemicu berjalan: sapuan terjadwal (`SENTINEL_MONITOR_CRON`, default 03:00) dan deteksi dokumen baru tiap 15 menit. Setiap entitas disidik dengan *hash* isi berkas, sehingga siklus hanya berjalan ketika dokumen benar-benar berubah — menganalisis ulang laporan yang tidak berubah hanya menghabiskan token untuk laporan yang identik.

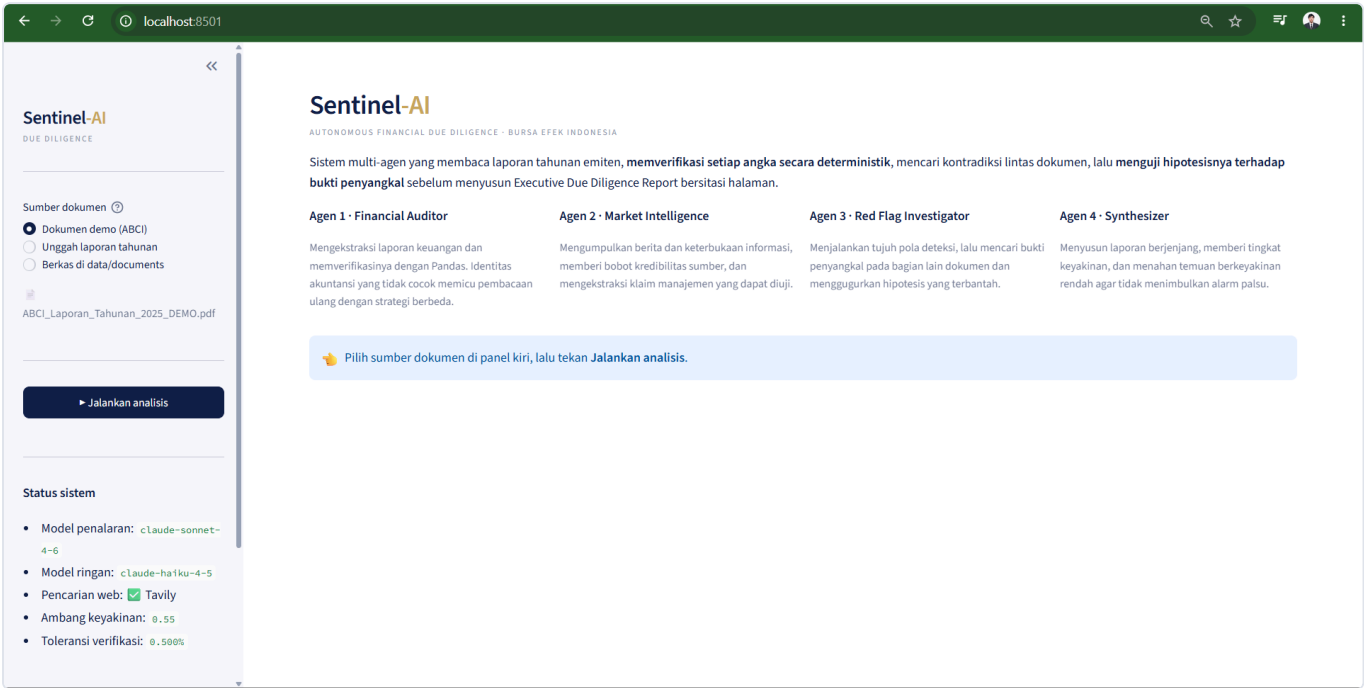
Menjalankan atas emiten sungguhan

Unduh laporan tahunan dari idx.co.id, lalu:

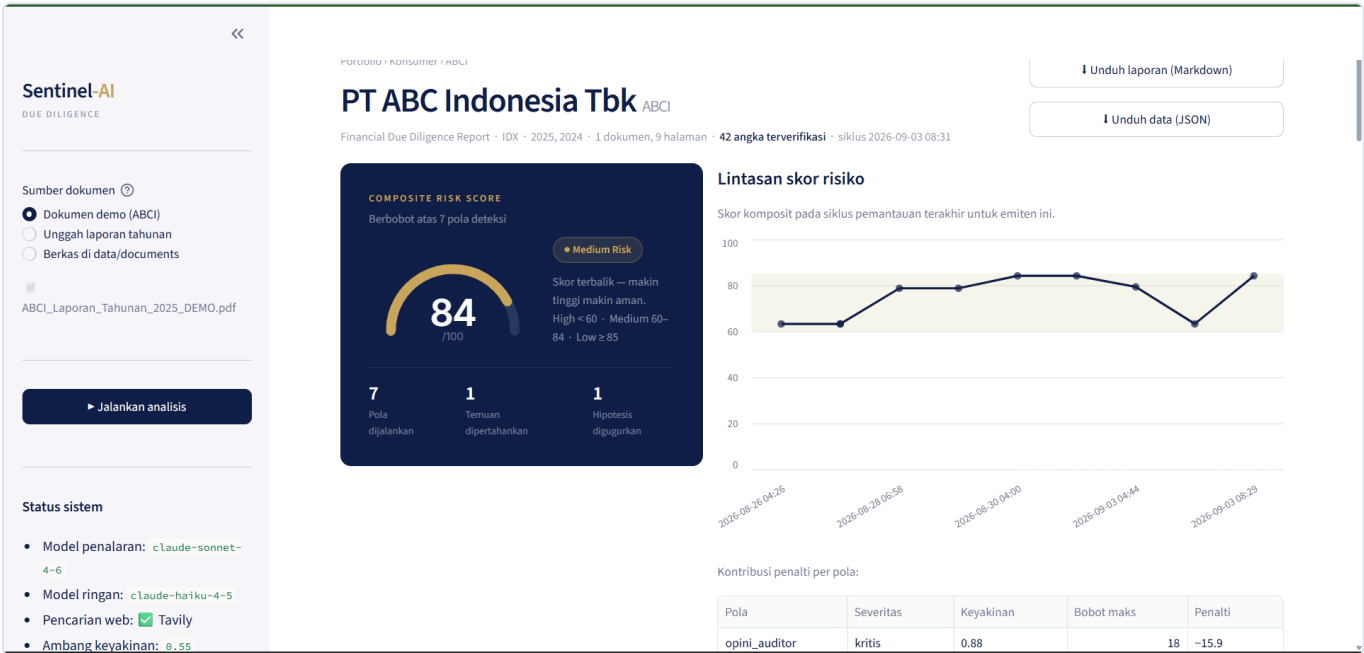
```
python main.py analyze GOTO --pdf laporan.pdf \
  --name "PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk" --sector teknologi
```

Antarmuka dan Fitur Utama

Tangkapan layar dari sistem yang benar-benar berjalan, bukan mockup.



Gambar 3. Layar awal. Panel kiri memuat pemilihan sumber dokumen — dokumen demo, unggahan laporan tahunan, atau berkas di direktori pantauan — dan **Status sistem** yang menyatakan secara terbuka model mana yang aktif, apakah pencarian web tersedia, serta ambang keyakinan dan toleransi verifikasi yang berlaku. Pengguna tahu persis dalam konfigurasi apa laporan dihasilkan.



Gambar 4. Skor risiko komposit dengan tiga angka penyertainya: pola dijalankan, temuan dipertahankan, dan **hipotesis digugurkan**. Skor bersifat terbalik — makin tinggi makin aman. Panel kanan menampilkan lintasan skor antar-siklus pemantauan, sehingga perubahan profil risiko sebuah entitas terbaca sebagai tren, bukan sebagai potret tunggal.

Ringkasan eksekutif

PT ABC Indonesia Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba pada 2025, namun disertai penurunan arus kas operasi menjadi negatif, peningkatan rasio utang, dan temuan auditor berkategori kritis yang memerlukan klarifikasi.

PT ABC Indonesia Tbk (ABCI) beroperasi di sektor konsumen dan dianalisis untuk periode 2024–2025. Sistem penyaringan risiko Sentinel-AI memberikan skor komposit 84 dari 100 dalam skala terbalik (semakin tinggi semakin aman), yang menempatkan perusahaan pada kategori Medium Risk. Dari 7 pola pengujian yang dijalankan, 1 temuan dipertahankan dan 1 hipotesis digugurkan setelah ditemukan bukti penyangkal yang memadai. Laporan ini menyajikan indikator-indikator yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari manajemen, dan bukan merupakan rekomendasi investasi dalam bentuk apapun.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan ABCI tumbuh dari Rp4,42 triliun (2024) menjadi Rp4,85 triliun (2025), sementara laba bersih meningkat dari Rp197,00 miliar menjadi Rp214,00 miliar. Marjin laba bruto relatif stabil, yakni 0,2511 pada 2024 dan 0,2495 pada 2025. Namun demikian, pertumbuhan laba bersih sebesar 0,0863 lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan sebesar 0,0973, yang menunjukkan tekanan pada efisiensi konversi pendapatan menjadi laba. Kondisi ini perlu diklarifikasi bersama manajemen.

Aspek yang paling mencolok dalam analisis ini adalah pergerakan arus kas operasi, yang berbalik dari positif Rp96,00 miliar (2024) menjadi negatif Rp145,00 miliar (2025). Akibatnya, kualitas laba — yang diukur melalui rasio arus kas operasi terhadap laba bersih — turun drastis dari 0,4873 menjadi -0,6776. Kekurangan kas dari operasi pada 2025 ditutup terutama melalui arus kas pendanaan sebesar Rp425,00 miliar, yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan Rp190,00 miliar pada 2024. Pola ini perlu diklarifikasi: apakah pembiayaan eksternal ini bersifat terencana dan berkelanjutan, ataukah merupakan respons atas tekanan likuiditas jangka pendek.

Struktur neraca menunjukkan pergeseran yang signifikan. Total liabilitas tumbuh 0,3394 — lebih cepat dari pertumbuhan total ekuitas sebesar 0,0978 — sehingga rasio utang terhadap ekuitas meningkat dari 1,7772 menjadi 2,1683. Bersamaan dengan itu, rasio lancar turun dari 1,0942 menjadi 0,9635, yang berarti aset lancar kini berada di bawah liabilitas jangka pendek. Hari penagihan piutang (DSO) juga memanjang dari 97,4434 hari menjadi 123,4227 hari. Perlu dicatat bahwa hipotesis lonjakan piutang yang tidak wajar telah digugurkan setelah ditemukan penjelasan bahwa pertumbuhan piutang berasal dari kontrak distribusi dua pelanggan institusional baru di Q4 2025 dengan perubahan syarat pembayaran; namun validasi atas kejelasan dokumentasi kontrak tersebut tetap

Gambar 5. Ringkasan eksekutif. Narasi menyebut angka spesifik beserta periodenya, dan menyatakan secara eksplisit bahwa satu hipotesis telah digugurkan setelah ditemukan penjelasannya — termasuk catatan bahwa validasi dokumentasi kontrak tetap diperlukan. Sistem melaporkan apa yang ia buang, bukan hanya apa yang ia temukan.

Lampiran teknis

Setiap angka berasal dari kutipan dokumen bersitasi halaman atau dari perhitungan Python atas angka bersitasi. Tidak ada jalur ketiga.

Angka terekstraksi Verifikasi aritmetik Indikator turunan Sumber pasar Jejak audit

Metrik	Periode	Nilai	Status	Hal.	Strategi	Baris sumber			
kas_dan_setara_kas	2025	Rp182,00 miliar	terverifikasi	3	table_first	Kas dan setara kas	2c,4	182.000	162.000
kas_dan_setara_kas	2024	Rp162,00 miliar	terverifikasi	3	table_first	Kas dan setara kas	2c,4	182.000	162.000
persediaan	2025	Rp690,00 miliar	belum_diverifikasi	3	table_first	Persediaan	2e,6	690.000	610.000
persediaan	2024	Rp610,00 miliar	belum_diverifikasi	3	table_first	Persediaan	2e,6	690.000	610.000
aset_lancar	2025	Rp2,90 triliun	terverifikasi	3	table_first	Jumlah aset lancar		2.900.000	2.090.000
aset_lancar	2024	Rp2,09 triliun	terverifikasi	3	table_first	Jumlah aset lancar		2.900.000	2.090.000
aset_tidak_lancar	2025	Rp3,50 triliun	terverifikasi	3	table_first	Jumlah aset tidak lancar		3.500.000	3.020.000
aset_tidak_lancar	2024	Rp3,02 triliun	terverifikasi	3	table_first	Jumlah aset tidak lancar		3.500.000	3.020.000
total_aset	2025	Rp6,40 triliun	terverifikasi	3	table_first	JUMLAH ASET		6.400.000	5.110.000
total_aset	2024	Rp5,11 triliun	terverifikasi	3	table_first	JUMLAH ASET		6.400.000	5.110.000
liabilitas_jangka_pende	2025	Rp3,01 triliun	terverifikasi	3	table_first	Jumlah liabilitas jangka pendek		3.010.000	1.910.000

Sentinel-AI adalah alat riset dan penyaringan risiko, bukan penasihat investasi. Sistem tidak memprediksi harga saham dan tidak memberikan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Setiap temuan disajikan

Gambar 6. Lampiran teknis. Setiap angka ditampilkan bersama periode, status verifikasi, halaman asal, strategi pembacaan yang berhasil, dan baris sumber verbatim dari dokumen. Perhatikan status belum_diverifikasi pada persediaan — sistem tidak menyembunyikan angka yang tidak masuk ke dalam identitas akuntansi mana pun. Tab lain memuat verifikasi aritmetik, indikator turunan, sumber pasar, dan jejak audit.

Bukti Eksekusi Nyata

Satu siklus penuh, dijalankan pada 3 September 2026 · run `6403d85c277b` .

Bagian ini bukan deskripsi rancangan melainkan catatan satu eksekusi yang benar-benar terjadi, dengan model dan pencarian web aktif. Seluruh angka di bawah diambil dari jejak audit siklus tersebut.

78,7

Skor komposit dari 100 — Medium Risk

16/16

Identitas akuntansi cocok

41

Keputusan tercatat di jejak audit

26

Sitasi terlampir di laporan

Jalannya siklus

Langkah	Agen	Hasil
001-004	Orchestrator	Menyusun rencana investigasi sendiri (prioritas <code>piutang_vs_pendapatan</code> , <code>kualitas_laba_akrual</code>), parsing 9 halaman, membangun indeks retrieval — backend chroma , pencarian semantik aktif
005-017	Financial Auditor	Ekstraksi tiga laporan keuangan, 16 dari 16 identitas akuntansi cocok tanpa perlu pembacaan ulang, 22 rasio dan 9 tren dihitung dari angka tersitasi
006-014	Market Intelligence (paralel)	7 kueri, 34 sumber unik — tier 2: 2, tier 3: 31, tier 4: 1. Tidak ada klaim manajemen yang dapat diuji, sehingga pola <code>klaim_vs_angka</code> tidak dijalankan
018-019	Orchestrator	Menggabungkan kedua cabang paralel: 46 angka terekstraksi, 34 sumber pasar terkumpul
020-036	Red Flag Investigator	7 pola dijalankan → 4 hipotesis → pencarian bukti penyangkal → 3 dipertahankan, 1 digugurkan
037-041	Synthesizer	Ambang keyakinan 0,55 diterapkan: 2 ditampilkan, 1 ditahan. Skor 78,7 — Medium Risk

Keempat verdict falsifikasi dalam satu siklus

Inilah bagian yang paling menunjukkan bahwa agen benar-benar menguji dugaannya sendiri. Empat hipotesis menghasilkan empat hasil yang berbeda:

ID	Hipotesis	Verdict	Alasan yang dicatat agen
H2	Piutang tumbuh 39,0% sementara pendapatan tumbuh 9,7%	DIGUGURKAN	Setelah menarik 6 kutipan dari bagian lain dokumen, agen menemukan bahwa lonjakan piutang disebabkan perubahan syarat pembayaran dari 60 ke 90 hari untuk pelanggan institusional baru. Hipotesis dibuang oleh agen itu sendiri.
H1	Arus kas operasi negatif Rp145 miliar meski laba bersih positif Rp214 miliar	MELEMAH	Kutipan menjelaskan sebagian — arus kas negatif terutama berasal dari peningkatan piutang akibat perubahan termin. Keyakinan diturunkan hingga jatuh di bawah ambang 0,55 dan temuan ditahan di lampiran teknis.
H3	DER 2,17x dan rasio lancar 0,96x	BERTAHAN	Kutipan justru <i>memperkuat</i> hipotesis: pinjaman jangka pendek melonjak hampir dua kali lipat dari Rp730 miliar menjadi Rp1.520 miliar. Naik menjadi temuan dengan severitas sedang.
H4	Opini auditor memuat <i>emphasis of matter</i> dan <i>going concern</i>	BERTAHAN	Lima kutipan ditarik, tidak satu pun menyentuh isi laporan auditor. Ketiadaan penjelasan pada bagian lain dokumen membuat hipotesis naik menjadi temuan berkategori kritis (keyakinan 0,88).

MENGAPA INI PENTING

Sebuah sistem yang selalu mengembalikan seluruh dugaannya sebagai temuan tidak sedang menyaring apa pun — ia hanya memindahkan beban verifikasi kembali ke manusia. Dalam siklus ini, **dua dari empat dugaan tidak sampai ke ringkasan eksekutif**: satu dibuang, satu ditahan di bawah ambang. Keduanya tetap tercatat lengkap di lampiran teknis beserta alasannya, sehingga keputusan itu dapat ditelaah dan tidak perlu dipercaya begitu saja.

Perbandingan: dengan dan tanpa model

Dokumen yang sama dijalankan dua kali untuk menunjukkan apa yang sebenarnya disumbangkan oleh lapisan penalaran — dan apa yang tetap berjalan tanpanya.

Aspek	Jalur deterministik	Dengan model aktif
Verifikasi aritmetik	16/16 cocok	16/16 cocok — <i>identik</i>
Cakupan verifikasi	100%	100% — <i>identik</i>
Pola dijalankan	7	7 — <i>identik</i>
Hipotesis digugurkan	0	1
Temuan naik ke ringkasan	4	2 (+1 ditahan)
Skor komposit	63,2 — Medium Risk	78,7 — Medium Risk
Pemakaian model	—	9 panggilan · 23.082 token masuk · 5.881 token keluar

Bacaannya: **lapisan deterministik menghasilkan seluruh angka dan seluruh pola tanpa bantuan model sama sekali.** Yang disumbangkan model adalah kemampuan menimbang bukti penyangkal — dan efeknya adalah laporan yang *lebih sedikit* alarmnya, bukan lebih banyak. Tanpa model, sistem bersikap konservatif dan menahan diri untuk tidak menyimpulkan; dengan model, ia dapat memutuskan mana dugaan yang sudah terjawab oleh dokumen itu sendiri.

Pengujian

73 pengujian, seluruhnya lulus.

```
$ pytest -q
..... [ 98%]
. [100%]
73 passed in 25.49s
```

Berkas	Jumlah	Cakupan
tests/test_verification.py	58	Lapisan deterministik: parsing angka Indonesia, penerapan skala, identitas akuntansi, pemilihan kaption, strategi pembacaan ulang
tests/test_pipeline.py	15	Integrasi pipeline, perpindahan graph, jalur falsifikasi, dan pembentukan laporan

Yang sebenarnya diuji oleh pengujian integrasi

Pengujian integrasi memakai **stub LLM**, bukan panggilan jaringan. Itu bukan sekadar soal kecepatan CI. Stub hanya bisa mengembalikan *penunjuk* baris dan kolom, dan asersinya memastikan angka yang dihasilkan memang berasal dari dokumen. Stub yang mencoba mengembalikan angka tidak punya tempat untuk menaruhnya — dengan kata lain, kontrak arsitekturnya yang diuji, bukan hanya dijelaskan.

MENGUJI PERILAKU SAAT PEMBACAAN GAGAL

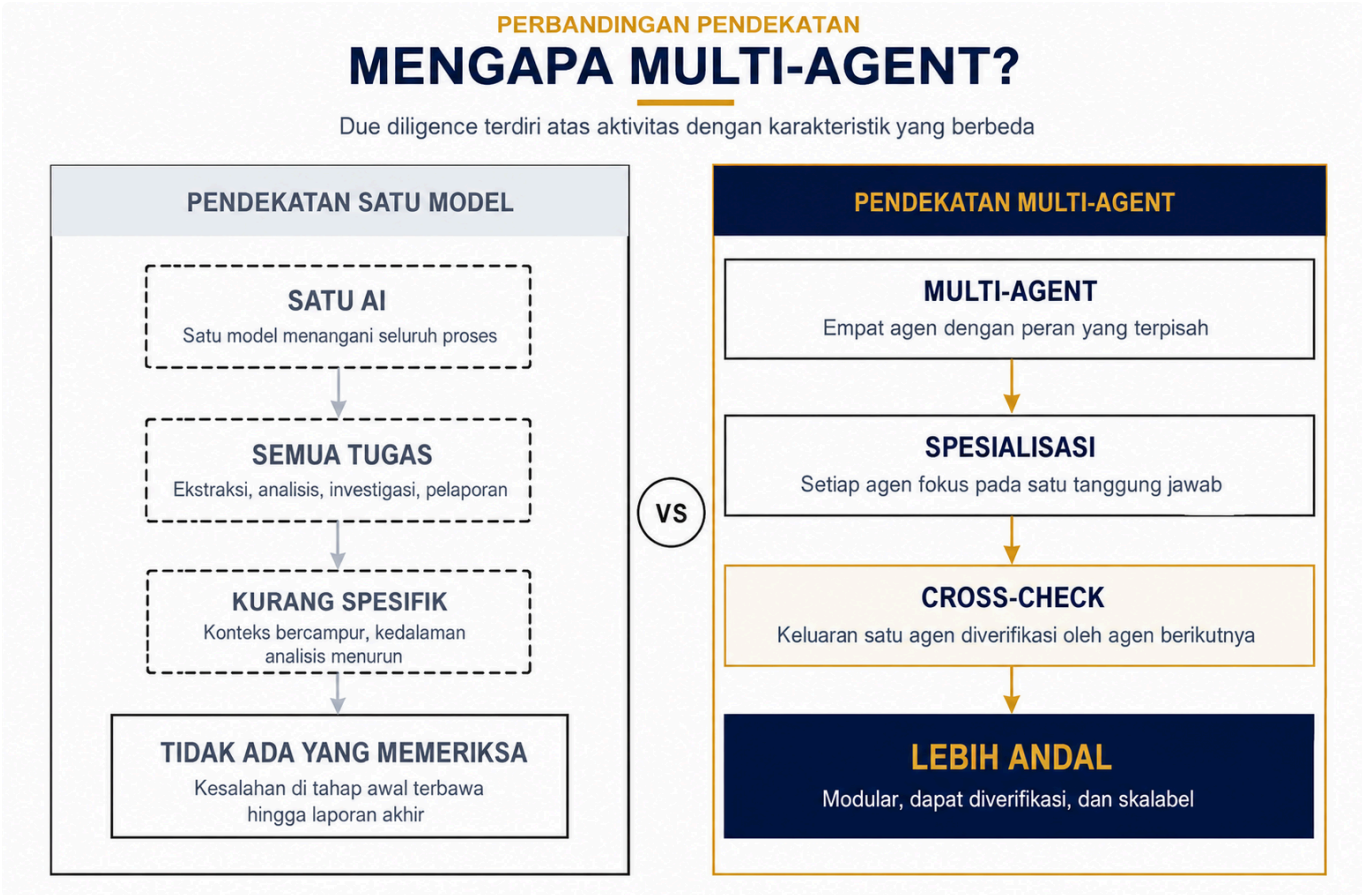
Varian dokumen yang sengaja tidak konsisten dapat dibangkitkan untuk mendemonstrasikan loop pembacaan ulang:

```
from tools.demo_corpus import build_demo_pdf
build_demo_pdf(overwrite=True, corrupt_balance=True)
```

Sistem akan mencoba tiga strategi pembacaan berturut-turut, gagal merekonsiliasi baris ekuitas, lalu melaporkannya sebagai `tidak dapat diekstraksi dengan andal` — alih-alih menebak.

Mengapa Multi-Agen

Pemisahan peran bukan hiasan arsitektur, melainkan syarat agar keluaran dapat diperiksa.



PERBANDINGAN PROSES



Gambar 8. Perbedaan yang paling menentukan ada di baris terakhir: analisis konvensional *berhenti*, dan siklus berikutnya dimulai kembali dari nol; Sentinel-AI kembali memantau tanpa perlu diperintah.

Peta Jalan Pengembangan

Setiap tahap menaikkan tingkat kemandirian sistem, bukan sekadar menambah fitur.



Gambar 9. Kolom MVP adalah cakupan yang didokumentasikan di dokumen ini dan sudah berjalan.

Prioritas terdekat

Pekerjaan	Alasan dan dampaknya
API Gateway (FastAPI)	Memisahkan dashboard dari orkestrator sesuai docs/api_contract.md , sehingga antarmuka lain — mobile, notifikasi, integrasi pihak ketiga — dapat memakai mesin yang sama.
Validasi atas laporan emiten sungguhan	Menguji document_parser.py terhadap 15–20 laporan tahunan nyata dari satu sektor. Parsing tabel keuangan adalah tantangan teknis utama proyek ini dan harus divalidasi terhadap dokumen asli, bukan hanya korpus demo.
Kalibrasi ambang berbasis data	Ambang pola saat ini dikalibrasi terhadap konvensi penyaringan umum. Kalibrasi terhadap basis data temuan historis akan menggantikannya.
Dukungan OCR	Membuka laporan hasil pindai yang saat ini belum dapat diproses.

Batasan yang Diketahui

Dinyatakan terbuka, karena sistem yang menyembunyikan batasnya tidak dapat dipercaya soal apa pun.

- **Kosakata metrik terbatas pada pos utama.** `core/state.py::METRIC_VOCABULARY` mencakup pos utama laporan keuangan. Emiten sektor keuangan memakai kaption berbeda dan memerlukan penambahan alias sebelum dapat dianalisis dengan benar.
- **Retrieval dapat turun ke BM25.** Bila model embedding tidak tersedia, backend turun ke pencarian leksikal. Kaption laporan keuangan Indonesia sangat terstandarisasi sehingga penurunannya kecil, tetapi pencarian parafrase melemah. Backend yang dipakai selalu dicatat di jejak audit, sehingga penurunan itu tidak pernah terjadi diam-diam.
- **Laporan hasil pindai belum didukung.** Dokumen tanpa lapisan teks memerlukan OCR, yang belum masuk pipeline.
- **Ambang pola belum dikalibrasi terhadap data historis.** Ambang saat ini mengikuti konvensi penyaringan umum, bukan basis data temuan historis. Kalibrasi berbasis data adalah pekerjaan tahap berikutnya.
- **API Gateway belum dibangun.** Dashboard memanggil orkestrator langsung sebagai pustaka Python. Kontraknya sudah ditulis di `docs/api_contract.md`, implementasinya belum.
- **Klaim manajemen bergantung pada ketersediaan sumber.** Pada siklus yang didokumentasikan di Bagian 8, tidak ada klaim yang dapat diuji sehingga pola `klaim_vs_angka` tidak dijalankan sama sekali. Sistem melaporkannya sebagai pola yang tidak berjalan, bukan sebagai pola yang lulus.

PENUTUP

Sentinel-AI adalah **alat riset dan penyaringan risiko, bukan penasihat investasi**. Sistem tidak memprediksi harga saham dan tidak memberikan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Setiap temuan disajikan sebagai indikator yang perlu diklarifikasi kepada manajemen, disertai tautan ke halaman dokumen sumbernya. Angka yang tidak dapat diverifikasi dinyatakan demikian, bukan ditebak. Keputusan tetap berada pada manusia.